

美股關鍵指標儀表板與架構規劃

7 大核心指標轉折點定義、資料管道與回測架構規劃總結

專案名稱：全球大總經與市場情緒轉折監測系統
部署環境：AWS EC2 + Apache Airflow

儲存層：DuckDB (Mount Volume)
資料來源：FRED API & yfinance (免費 EOD)

一、7 大美股與總經指標定位

本系統聚焦於 7 個全球機構法人與量化交易者最常監控的宏觀與情緒指標，作為判斷市場景氣循環與風險偏好的依據：

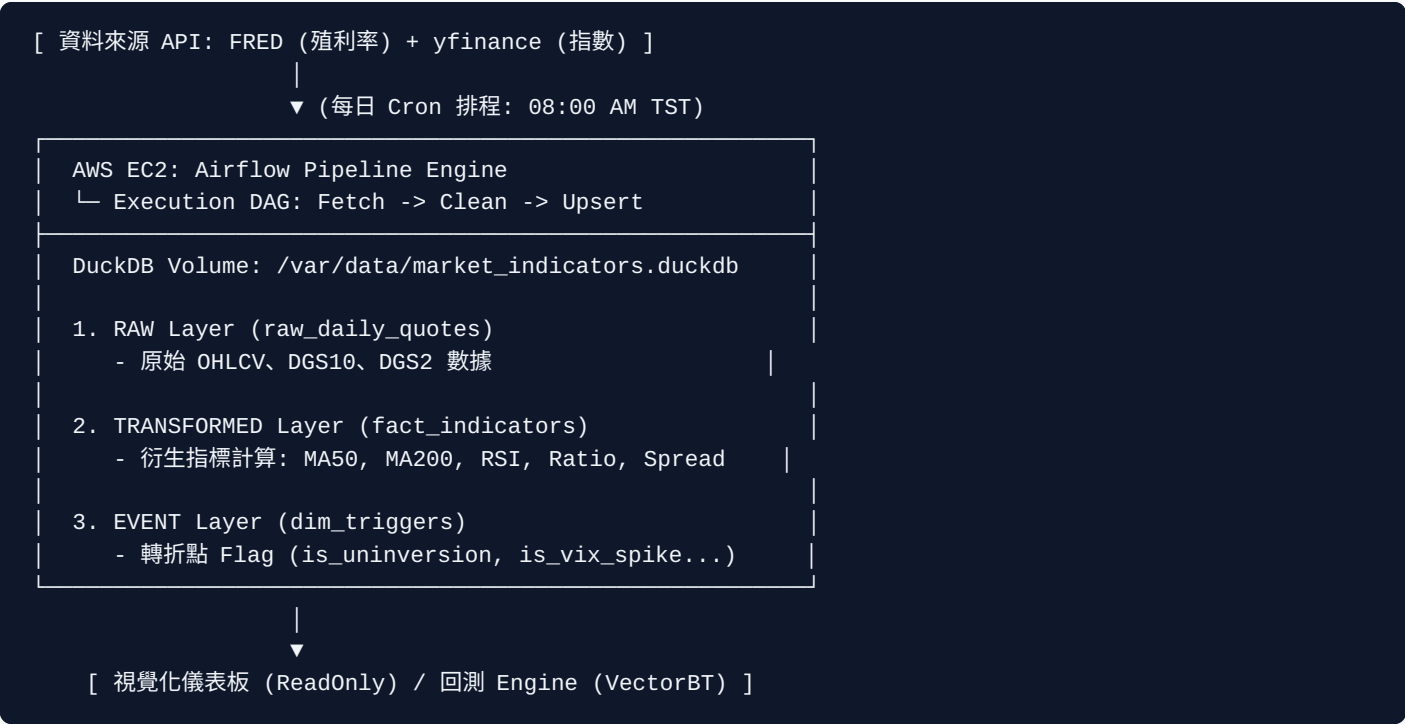
指標名稱	代號 / Ticker	API 來源	市場定位與核心價值
10 年期美債殖利率	DGS10	FRED API	全球資產定價之母、無風險利率標竿，影響高估值科技股估值。
2 年期美債殖利率	DGS2 / T10Y2Y	FRED API	反映聯準會貨幣政策預期，用於計算 10Y-2Y 殖利率倒掛與解倒掛。
VIX 恐慌指數	^VIX	yfinance	衡量標普 500 期權隱含波動度，反映市場極度恐慌或自滿情緒。
S&P 500 指數	^GSPC	yfinance	美股廣度與大盤全貌第一指標，涵蓋 11 大產業龍頭。
Nasdaq 指數	^IXIC	yfinance	全球科技股與創新產業風向球，高 Beta 成長股聚集地。
費城半導體指數 (SOX)	^SOX	yfinance	半導體硬體景氣循環指標，與台股電子股與台積電高度連動。
道瓊工業指數 (DJIA)	^DJI	yfinance	傳統藍籌股指標，資金進行防禦性避險輪動時的觀察標的。
羅素 2000 指數 (RUT)	^RUT	yfinance	中小型股與美國本土內需晴雨表，代表市場風險偏好擴散程度。

二、核心轉折點 (Trigger Events) 與量化條件

指標	轉折點名稱	量化觸發條件 (Logic)	代表之市場含義
美債殖利率	殖利率倒掛與解倒掛 (Inversion / Uninversion)	10Y - 2Y < 0 轉為 > 0 (長短期利差重新拉正)	歷史上解倒掛往往意味衰退警訊顯現與降息循環開啟。
VIX 指數	極度恐慌 / 樂觀自滿	1) 恐慌：VIX > 30 或 35 2) 自滿：VIX < 12	VIX 爆發常伴隨市場拋售底部；低位則防範黑天鵝修正。
S&P 500	牛熊分界 / 均線交叉		

指標	轉折點名稱	量化觸發條件 (Logic)	代表之市場含義
		1) 股價突破/跌破 200SMA 2) 50SMA / 200SMA 金叉/死叉	長線機構資金加減碼基準， 跌破 200SMA 為中期走弱。
費城半導體	半導體強弱輪動	1) SOX / SPX Ratio 創高/破底 2) 月線 MACD 轉向	半導體相對於大盤之超額動能， 牽動台股鏈持股信心。
羅素 2000	市場廣度擴散	Russell 2000 / SPX Ratio 突破趨勢線或 200SMA	資金由少數權值巨頭擴散至 廣泛內需，多頭格局健康。
道瓊 vs 那指	防禦性避險風格輪動	DJIA / Nasdaq Ratio 顯著上升	資金轉向低 Beta 價值股， 常發生於升息末期或景氣疑慮。

三、系統資料管道與架構設計 (Data Pipeline Architecture)



工程關鍵維護細節：

- **排程時間：**設為台灣時間每日早上 8:00 (Cron: 0 8 * * *)，確保美股收盤與 FRED 前日數據均已完整沉澱。
- **DuckDB 併發存取：**DuckDB 為單一寫入鎖定機制。Airflow 執行寫入時，前端 Dashboard（如 Streamlit）連線必須採用 read_only=True 模式，避免 Lock 衝突。
- **架構分層 (Medallion)：**透過 Raw → Fact → Trigger 分層計算，利於後續擴充指標與量化回測。

四、 下一步：美台股回測策略規劃 (Backtesting Strategy)

💡 預計回測目標與指標

運用 DuckDB 中的 `dim_triggers` 轉折訊號，結合美股 (SPY, QQQ) 與台股 (加權指數, 台積電 2330)：

1. **極端恐慌抄底策略**：當 $VIX > 35$ 且 $SOX\ RSI < 30$ 時進場，持有 60/120 日之勝率與期望值。
2. **倒掛解開避險策略**：當 10Y-2Y 倒掛 > 100 日後首度解倒掛，且 S&P 500 跌破 50SMA 時減碼，驗證歷次大熊市避險效果。
3. **半導體強勢輪動策略**：當 $SOX / SPX\ Ratio$ 突破 52 週新高時，加碼台積電與台股 ETF (如 006208) 之超額報酬 (Alpha)。